

Professor(a) Lindomar Campos Rodrigues

Disciplina: Matemática Básica

Curso: Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos

OTurno: NOTURNO

Período Letivo: 2025/1

Data: 17/02/2025

LISTA 01

ATIVIDADES SOBRE CONJUNTO NUMÉRICO - NÚMEROS REAIS

Questão 01

Conceitos Iniciais:

- a) Defina o que são números reais e explique a diferença entre números racionais e números irracionais.
- b) Dê exemplos de números reais e classifique-os como racionais ou irracionais.

Questão 02

Sobre os números reais, podemos afirmar que:

- I. Todo número racional é um número real.
- II. Nem todo número irracional é um número real.
- III. Todo número natural é um número real.

Marque a alternativa correta:

- A) Somente a afirmativa I é falsa.
- ☒ B) Somente a afirmativa II é falsa.
- C) Somente a afirmativa III é falsa.
- D) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 03

O número 3,141414... é:

- A) Uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números irracionais.
- B) Uma dízima não periódica que pertence ao conjunto dos números irracionais.
- ☒ C) Uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números racionais.
- D) Uma dízima não periódica que pertence ao conjunto dos números irracionais.
- E) Uma dízima periódica que não pertence ao conjunto dos números reais.

Questão 04

Sobre os conjuntos numéricos, julgue as afirmativas a seguir:

- I. O conjunto dos números inteiros contém todos os números negativos.
- II. Todo número racional é também um número irracional.
- III. Para ser real, basta que um número seja irracional ou racional.

Marque a alternativa correta:

- A) Somente I é verdadeira.
- B) Somente II é verdadeira.
- ☒ C) Somente III é verdadeira.
- D) Todas são falsas.

Questão 05

Dadas as afirmativas quanto aos conjuntos numéricos

- I. A união do conjunto dos números inteiros com o conjunto dos números reais é igual ao conjunto dos números reais.
 - II. A interseção entre os conjuntos dos números reais, naturais e inteiros é igual ao conjunto dos números naturais.
 - III. A diferença entre o conjunto dos inteiros e o conjunto dos naturais é o conjunto vazio.
- verifica-se que está(ão) correta(s)

- ✗) I, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

Questão 06

Converta cada número decimal em fração decimal.

a) $0,2 = \frac{2}{10}$ $(2/2) = 1$ $(10/2) = 5$ $R = \frac{1}{5}$

b) $1,3 = \frac{13}{10}$

c) $0,08 = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$

d) $0,201 = \frac{201}{1000}$

e) $0,485 = \frac{485}{1000} = \frac{97}{200}$

f) $34,72 = \frac{3472}{100} = \frac{868}{25}$

g) $7,345 = \frac{7345}{1000} = \frac{1469}{200}$

h) $764,34 = \frac{76434}{100} = \frac{38217}{50}$

Questão 07

Determine a fração geratriz de cada número decimal abaixo.

a) $0,525252 \dots = \frac{52}{99}$

e) $0,48121121121 \dots = \frac{121}{999}$

b) $0,666 \dots = \frac{6}{9}$

c) $0,32444 \dots =$

d) $5,241241241 \dots = \frac{241}{999}$

Questão 08

Efetue as operações a seguir:

a) $\frac{2}{7} + \frac{10}{7} = \frac{84}{49}$

b) $4\frac{5}{9} - \frac{3}{9} =$

c) $5\frac{1}{2} + \frac{2}{3} =$

d) $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{10}$

e) $2\frac{4}{7} \times \frac{3}{2} =$

f) $\frac{6}{5} \times \frac{5}{4} = \frac{30}{20}$

g) $\frac{4}{18} \times \frac{9}{6} = \frac{36}{108}$

i) $\frac{7}{5} \div \frac{3}{10} = \frac{70}{15}$

$$j) \frac{3}{4} \div \frac{9}{2} = \frac{6}{36}$$

$$k) \frac{2}{7} \div \frac{8}{14} = \frac{28}{98}$$

$$l) \frac{6}{9} \div \frac{4}{15} = \frac{90}{36}$$

Questão 09

Calcule o valor das expressões:

$$a) 2^9 : (2^2 \cdot 2^3)^{-3} =$$

$$b) -3 \cdot (-2)^2 - 2^2 + [(-2)^5 : 2^4 \cdot (-1 - 98)^0] =$$

$$c) [24 - 12 : (2 - 4)^2 - 7^0] : (3^2 - 5) =$$

$$d) \left(\frac{2}{3}\right)^{-35} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{20} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-17} =$$

$$e) \{39 - [14^2 : (13 - 11) - 2^2] + 1600^0\} =$$

$$f) \frac{0,005.5000.270}{5.10.0,9.500} =$$

$$g) 32 - [6^2 : (8 - 6) - 2^3] =$$

$$h) 1^6 + 2^4 - [45^0 + (3^2 \cdot 5^1 - 3) : 2] =$$

$$i) 8 + 4.0,25 - 3^2 : (2 - 1)^2 =$$

$$j) 9 + 3^3 : 9 - 8^0 \cdot (-2)^1 =$$

$$k) \frac{0,003.280.100}{1,2.0,01.70000} =$$

$$l) \frac{0,0001 \cdot (0,01)^2 \cdot 100}{0,001} =$$

+Questão 10**Resolva as operações com radicais indicadas:**

$$a) \sqrt{32} - \sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{50}$$

$$b) 2\sqrt{72} + 7\sqrt{98} - 2\sqrt{50} + 3\sqrt{32}$$

$$c) \sqrt[3]{54} \cdot \sqrt[6]{9}$$

$$d) \left(\frac{2^0}{8^{1/3}} \right)^{-1} =$$

$$e) \sqrt{162} + \sqrt{128} - \sqrt{200}$$

$$f) \{6 + [4^2 - (1^0 - 4^{1/2} \cdot 1^{-1})]\}$$

$$g) \sqrt{\frac{1}{4}} + \sqrt{\frac{1}{9}} =$$

Questão 11**Racionalize os denominadores**

$$a) \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}$$

$$b) \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$c) \frac{4}{\sqrt[4]{8}} =$$

$$d) \frac{9}{\sqrt[9]{1024}} =$$

$$e) \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} =$$

$$f) \frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} =$$